

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED

Proyecto: Sistema Integral de Alquiler de Vehículos

Materia: Redes de Datos

Institución: Escuela Técnica N° 32 "Gral. José de San Martín"



ARQUITECTURA Y TIPO DE RED

Para la sucursal central de la empresa de alquiler de vehículos se implementará una topología en estrella jerárquica (Core-Acceso). La red local (LAN) estará completamente segmentada mediante tres redes virtuales (VLANs) creadas en el switch administrable y gestionadas por el router/firewall central:

- **VLAN 10 (Servidores y Administración):** Red aislada donde se ubica el Servidor de Base de Datos MySQL y las computadoras del área administrativa.
- **VLAN 20 (Operativa y Mostrador):** Red dedicada a las computadoras de atención al público en recepción para el procesamiento de reservas y pagos.
- **VLAN 30 (Playa y Movilidad):** Red inalámbrica (WLAN) destinada a los dispositivos móviles usados por los empleados en la playa de estacionamiento para registrar entregas y devoluciones.

LISTA COMPLETA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

Equipos de Cómputo y Servidores

- **1 Servidor Principal (Dell PowerEdge R450 o equivalente):** Procesador Intel Xeon, 32 GB de Memoria RAM y discos SSD SAS en arreglo de discos. Su función exclusiva es alojar la base de datos MySQL y ejecutar la aplicación del sistema de alquileres.
- **4 Computadoras de Escritorio (Puestos Fijos):** Procesadores i5, 16 GB de RAM, SSD de 480 GB y monitores de 22 pulgadas. Se destinan 2 equipos para atención al público en mostrador y 2 para el personal administrativo y contable.
- **2 Tablets o Notebooks Corporativas (Uso en Playa):** Equipos portátiles de alta durabilidad para que los empleados registren en tiempo real el estado del vehículo, kilometraje y fotos en las entregas y devoluciones.

Equipos de Networking e Infraestructura Inalámbrica

- **1 Router / Firewall (MikroTik RB750Gr3 o superior):** Encargado de administrar el ruteo entre las distintas VLANs, asignar direcciones IP automáticamente (servidor DHCP) y aplicar las reglas de seguridad y filtrado de puertos.
- **1 Switch Administrable L2 de 24 Puertos Gigabit con PoE (TP-Link / Cisco):** Conecta por cable todas las computadoras y servidores de la oficina, además de proveer energía eléctrica a través del cable de red (PoE) a los puntos de acceso Wi-Fi.
- **2 Puntos de Acceso Wi-Fi (Access Points TP-Link Omada EAP225 o Ubiquiti):** Brindan cobertura inalámbrica continua y segura en toda la oficina y en la playa de estacionamiento.

Cableado Estructurado y Gabinetes

- **1 Lote de Cableado UTP Categoría 6 (Bobina de 100 metros):** Utilizado para realizar todas las tiradas de cable de red garantizando velocidades de transmisión Gigabit (1000 Mbps).
- **1 Patch Panel de 24 Puertos Categoría 6:** Panel de parcheo para organizar y rematar todos los cables provenientes de las tomas de red del edificio antes de conectarlos al switch.
- **1 Lote de Conectores RJ45 Categoría 6 y Patch Cords:** Para la confección de los puntos de red en pared y los cables de parcheo finales.
- **1 Rack Mural de Pared de 12 U:** Gabinete metálico para alojar y proteger de forma física y ordenada el servidor, el switch, el router, el patch panel y el sistema de energía.

Sistemas de Energía y Protección

- **1 Unidad de Potencia Ininterrumpida / UPS (APC 1500VA / 900W):** Sistema de batería de respaldo que protege al servidor y a los equipos de red principales contra sobretensiones y brinda una autonomía mínima de 20 minutos ante un corte de luz, evitando la pérdida o corrupción de datos en la base de datos MySQL.

NORMAS TÉCNICAS Y SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN

- **Norma de Cableado:** Toda la instalación de cables se realizará respetando el estándar **TIA/EIA-568B**, asegurando frecuencias de operación de 250 MHz para redes de alta velocidad.
- **Seguridad de Red:** Se aplicará aislamiento de clientes (AP Isolation) en la red Wi-Fi para impedir que dispositivos no autorizados escaneen la red interna. El puerto **3306** de MySQL estará bloqueado externamente y solo aceptará peticiones de la red local autorizada.

CONCLUSIÓN Y PRESUPUESTO ESTIMADO

La infraestructura proyectada garantiza una red rápida, escalable y segura para la empresa de alquileres. Gracias a la topología en estrella y la segmentación por VLANs, se logra proteger la base de datos MySQL, optimizar los puestos de atención y brindar Wi-Fi continuo en la playa de estacionamiento para las inspecciones. Además, la UPS y el cableado bajo norma TIA/EIA-568B aseguran la continuidad del servicio ante cortes de luz.

El costo total estimado para el equipamiento (servidor, 4 PCs, 2 tablets, switch PoE, router, UPS y cableado) más la instalación y configuración es de **USD 4.500** (aprox. **\$5.850.000 ARS** a dólar de referencia).